

MODUL POST-TEST

TIME SERIES ECONOMETRICS 2025

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS PADJADJARAN

TOPIK PRAKTIKUM – 8 : IRF & FEVD

DATA

:txhprice.dta

1. Masukan txhprice.dta yang berasal dari web stata! (2%)

```
cd "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS"
```

```
global data "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Data"
```

```
global log "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Logfile"
```

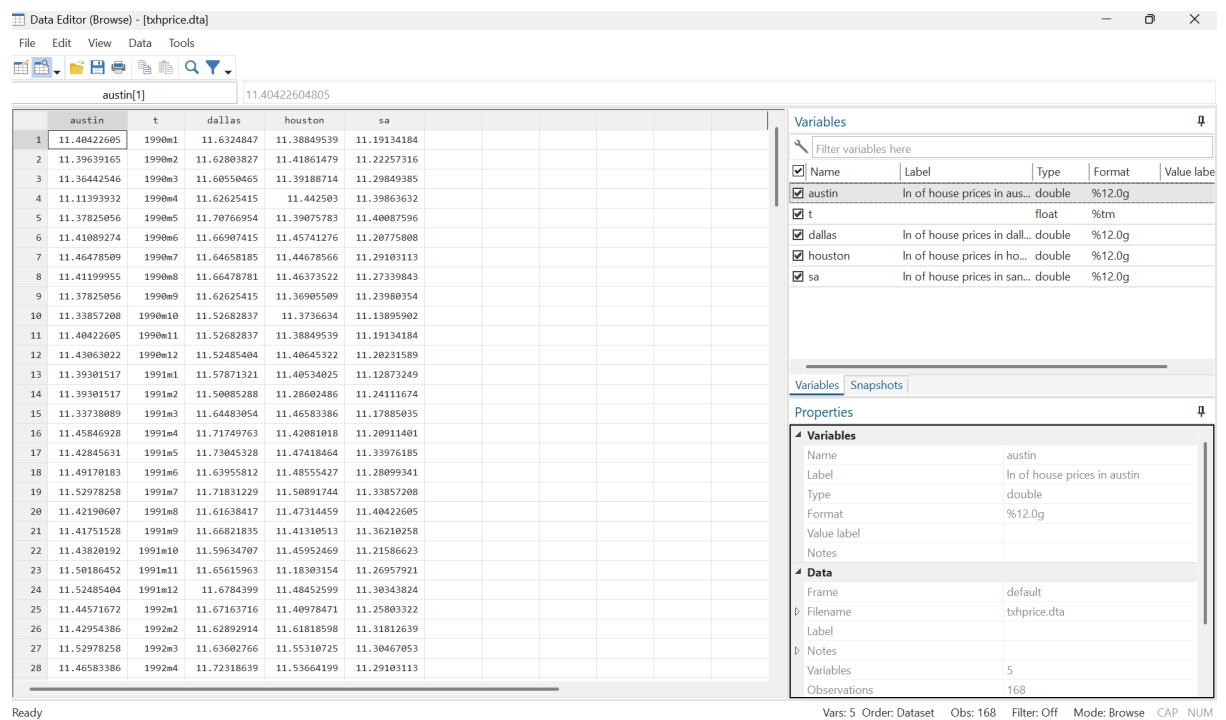
```
global output "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Output"
```

```
log using "$log/PostTestLab8TS"
```

```
webuse txhprice
```

```
des
```

```
br
```



The screenshot shows the Stata Data Editor interface. The main window displays a list of variables (austin, t, dallas, houston, sa) and their values for 28 observations. The right-hand pane shows the 'Variables' list and the 'Properties' window for the variable 'austin'.

	austin	t	dallas	houston	sa
1	11.40422605	1990m1	11.6324847	11.38849539	11.19134184
2	11.39639165	1990m2	11.62803827	11.41861479	11.22257316
3	11.36442546	1990m3	11.60550465	11.39188714	11.29849385
4	11.11393932	1990m4	11.62625415	11.442593	11.39863632
5	11.37825056	1990m5	11.70766954	11.39075783	11.40087596
6	11.41089274	1990m6	11.66907415	11.45741276	11.20775808
7	11.46478509	1990m7	11.64658185	11.44678566	11.29103113
8	11.41199955	1990m8	11.66478781	11.46373522	11.27339843
9	11.37825056	1990m9	11.62625415	11.36905509	11.23908354
10	11.33857208	1990m10	11.52682837	11.3736634	11.13895902
11	11.40422605	1990m11	11.52682837	11.38849539	11.19134184
12	11.43063022	1990m12	11.52485404	11.40645322	11.20231589
13	11.39301517	1991m1	11.57871321	11.40534025	11.12873249
14	11.39301517	1991m2	11.50085288	11.28602486	11.24111674
15	11.33738089	1991m3	11.64483054	11.46583386	11.17885035
16	11.45846928	1991m4	11.71749763	11.42081018	11.20911401
17	11.42845631	1991m5	11.73045328	11.47418464	11.33976185
18	11.49170183	1991m6	11.63955812	11.48555427	11.20099341
19	11.52978258	1991m7	11.71831229	11.50891744	11.33857208
20	11.42190607	1991m8	11.61638417	11.47314459	11.40422605
21	11.41751528	1991m9	11.66821835	11.41310513	11.36210258
22	11.43820192	1991m10	11.59634707	11.45952469	11.21586623
23	11.50186452	1991m11	11.65615963	11.18303154	11.26957921
24	11.52485404	1991m12	11.6784399	11.48452599	11.30343824
25	11.44571672	1992m1	11.67163716	11.40978471	11.25803322
26	11.42954386	1992m2	11.62892914	11.61818598	11.31812639
27	11.52978258	1992m3	11.63602766	11.55310725	11.30467053
28	11.46583386	1992m4	11.72318639	11.53664199	11.29103113

The right-hand pane shows the 'Variables' list and the 'Properties' window for the variable 'austin'.

Name	Label	Type	Format	Value label
austin	In of house prices in aus...	double	%12.0g	
t		float	%tm	
dallas	In of house prices in dall...	double	%12.0g	
houston	In of house prices in ho...	double	%12.0g	
sa	In of house prices in san...	double	%12.0g	

The 'Properties' window for the variable 'austin' shows the following details:

- Name: austin
- Label: In of house prices in austin
- Type: double
- Format: %12.0g
- Value label: %12.0g
- Notes: %12.0g

The 'Data' window shows the following details:

- Frame: default
- Filename: txhprice.dta
- Label: %12.0g
- Notes: %12.0g
- Variables: 5
- Observations: 168

2. Atur variabel waktu bulanan yang terdapat pada data untuk dijadikan satuan waktu pada STATA! (3%)

tsset t, monthly

3. Lakukan pengecekan stationeritas untuk variabel harga rumah di austin dallas houston sa menggunakan grafik *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF) dengan tingkat signfikansi 5%! (5%)

dfuller austin // belum stasioner

dfuller dallas // belum stasioner

dfuller houston // belum stasioner

dfuller sa // belum stasioner

/*Hipotesis

Ho : Variabel return Mengandung Unit Root (belum stasioner)

Ha : Variabel return Tidak Mengandung Unit Root (stasioner)

Kriteria

$\alpha = 0.05$

P. Value < α : Ho ditolak

P. Value > α : Ho tidak dapat ditolak

Hasil

0.6170, 0.6910, 0.5280, 0.1608 > 0.05 (H0 tidak dapat ditolak)

Kesimpulan

Dengan tingkat signifikansi 5%, harga rumah di Austin, Dallas, Houston belum stasioner di tingkat level.

***/**

dfuller d.austin // sudah stasioner

dfuller d.dallas // sudah stasioner

dfuller d.houston // sudah stasioner

dfuller d.sa // sudah stasioner

/*

Hipotesis

Ho: Variabel return Mengandung Unit Root (belum stasioner)

Ha: Variabel return Tidak Mengandung Unit Root (stasioner)

Kriteria

$\alpha = 0.05$

P. Value < α : Ho ditolak

P. Value > α : Ho tidak dapat ditolak

Hasil

$0.0000 < 0.05$ (H0 ditolak)

Kesimpulan

Dengan tingkat signifikansi 5%, harga rumah di Austin, Dallas, Houston, dan SA tidak mengandung unit root dan sudah stasioner di turunan pertama

*/

4. Carilah lag optimal untuk mode VAR diantara ke empat variabel tersebut dengan cara pre-estimation (5%)

varsoc d.austin d.dallas d.houston [d.sa](#)

```
. varsoc d.austin d.dallas d.houston d.sa
```

Lag-order selection criteria

Sample: 1990m6 thru 2003m12

Number of obs = 163

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	1023.77				4.3e-11	-12.5125	-12.4817	-12.4366
1	1094.95	142.36	16	0.000	2.2e-11	-13.1895	-13.0354	-12.8099*
2	1121.61	53.329	16	0.000	1.9e-11	-13.3204	-13.043*	-12.6371
3	1147.34	51.454	16	0.000	1.7e-11	-13.4397	-13.039	-12.4528
4	1169.67	44.656*	16	0.000	1.6e-11*	-13.5174*	-12.9934	-12.2267

* optimal lag

Endogenous: D.austin D.dallas D.houston D.sa

Exogenous: _cons

//lag optimal yang dapat digunakan adalah lag 4 karena memiliki AIC terkecil

5. Buatlah regresi VAR dari keempat variabel tersebut, Lalu, tuliskan persamaan matriks dan linear! (20%)

var d.austin d.dallas d.houston [d.sa](#), lags(1/4)

Formal Report :

$$\begin{aligned} \widehat{d.austin}_t = & 0.0117633 - 0.5025149 austin_{t-1} - 0.4758803 austin_{t-2} - \\ & 0.2887627 austin_{t-3} - 0.271806 austin_{t-4} + 0.2180335 dallas_{t-1} + \\ & 0.1604064 dallas_{t-2} + 0.2400772 dallas_{t-3} + 0.1138827 dallas_{t-4} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 0.0759669 \text{ houston}_{t-1} + 0.0343471 \text{ houston}_{t-2} + 0.0669879 \text{ houston}_{t-3} - \\
& 0.0627716 \text{ houston}_{t-4} - 0.1566029 \text{ sa}_{t-1} - 0.069286 \text{ sa}_{t-2} - \\
& 0.0603643 \text{ sa}_{t-3} + 0.0040981 \text{ sa}_{t-4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\widehat{d. \text{dallas}}_t &= 0.005603 + 0.0606562 \text{ austin}_{t-1} - 0.0134128 \text{ austin}_{t-2} - \\
& 0.1373197 \text{ austin}_{t-3} - 0.144897 \text{ austin}_{t-4} + 0.3844907 \text{ dallas}_{t-1} + \\
& 0.1249378 \text{ dallas}_{t-2} + 0.0924676 \text{ dallas}_{t-3} + 0.0690966 \text{ dallas}_{t-4} + \\
& 0.0551796 \text{ houston}_{t-1} + 0.1155436 \text{ houston}_{t-2} + 0.1142321 \text{ houston}_{t-3} - \\
& 0.046669 \text{ houston}_{t-4} - 0.0528748 \text{ sa}_{t-1} - 0.0285762 \text{ sa}_{t-2} - \\
& 0.1549456 \text{ sa}_{t-3} + 0.1193388 \text{ sa}_{t-4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\widehat{d. \text{houston}}_t &= 0.0067183 + 0.0532213 \text{ austin}_{t-1} - 0.0155209 \text{ austin}_{t-2} + \\
& 0.0085806 \text{ austin}_{t-3} - 0.0154891 \text{ austin}_{t-4} + 0.2196116 \text{ dallas}_{t-1} + \\
& 0.2368868 \text{ dallas}_{t-2} + 0.4295135 \text{ dallas}_{t-3} + 0.0481158 \text{ dallas}_{t-4} - \\
& 0.6431921 \text{ houston}_{t-1} - 0.1973141 \text{ houston}_{t-2} - 0.242443 \text{ houston}_{t-3} - \\
& 0.1542861 \text{ houston}_{t-4} + 0.1348816 \text{ sa}_{t-1} - 0.0574214 \text{ sa}_{t-2} - \\
& 0.1575978 \text{ sa}_{t-3} + 0.1049591 \text{ sa}_{t-4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\widehat{d. \text{sa}}_t &= 0.0025645 + 0.1462885 \text{ austin}_{t-1} + 0.2386098 \text{ austin}_{t-2} - \\
& 0.0255367 \text{ austin}_{t-3} + 0.0667729 \text{ austin}_{t-4} + 0.234894 \text{ dallas}_{t-1} + \\
& 0.1565629 \text{ dallas}_{t-2} + 0.1773291 \text{ dallas}_{t-3} + 0.083718 \text{ dallas}_{t-4} - \\
& 0.1292059 \text{ houston}_{t-1} + 0.2016881 \text{ houston}_{t-2} + 0.0604341 \text{ houston}_{t-3} - \\
& 0.0148633 \text{ houston}_{t-4} - 0.5976022 \text{ sa}_{t-1} - 0.5493778 \text{ sa}_{t-2} - \\
& 0.4050557 \text{ sa}_{t-3} - 0.2631087 \text{ sa}_{t-4}
\end{aligned}$$

Matricks :

$$\begin{bmatrix} \widehat{d.austin} \\ \widehat{d.dallas} \\ \widehat{d.houston} \\ \widehat{d.sa} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.005 \\ 0.006 \\ 0.002 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.50 & -0.47 & -0.28 & -0.27 & 0.06 & -0.01 & -0.13 & -0.14 & 0.05 & -0.01 & 0.008 & -0.01 & 0.14 & 0.23 & -0.02 & 0.06 \\ 0.21 & 0.16 & 0.24 & 0.11 & -0.38 & -0.12 & -0.09 & 0.06 & 0.21 & 0.23 & 0.42 & 0.04 & 0.23 & 0.15 & 0.17 & 0.08 \\ 0.07 & 0.03 & 0.06 & -0.062 & 0.05 & 0.11 & 0.11 & 0.04 & -0.64 & -0.19 & -0.24 & -0.15 & 0.12 & 0.20 & 0.06 & -0.01 \\ -0.15 & -0.06 & -0.06 & 0.004 & 0.05 & -0.02 & -0.15 & -0.11 & 0.13 & -0.05 & -0.15 & -0.1 & -0.59 & -0.54 & 0.40 & -0.26 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d.austin_{t-1} \\ d.austin_{t-2} \\ d.austin_{t-3} \\ d.austin_{t-4} \\ d.dallas_{t-1} \\ d.dallas_{t-2} \\ d.dallas_{t-3} \\ d.dallas_{t-4} \\ d.houston_{t-1} \\ d.houston_{t-2} \\ d.houston_{t-3} \\ d.houston_{t-4} \\ d.sa_{t-1} \\ d.sa_{t-2} \\ d.sa_{t-3} \\ d.sa_{t-4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \varepsilon_{3t} \\ \varepsilon_{4t} \end{bmatrix}$$

6. Lihatlah apakah ada kausalitas yang terjadi di antara keempat variabel! (10%)

vargranger

. vargranger

Granger causality Wald tests

Equation	Excluded	chi2	df	Prob > chi2
D_austin	D.dallas	10.624	4	0.031
D_austin	D.houston	5.8174	4	0.213
D_austin	D.sa	6.87	4	0.143
D_austin	ALL	23.561	12	0.023
D_dallas	D.austin	9.8429	4	0.043
D_dallas	D.houston	2.6867	4	0.612
D_dallas	D.sa	7.884	4	0.096
D_dallas	ALL	17.533	12	0.131
D_houston	D.austin	.86338	4	0.930
D_houston	D.dallas	21.867	4	0.000
D_houston	D.sa	13.738	4	0.008
D_houston	ALL	40.841	12	0.000
D_sa	D.austin	10.793	4	0.029
D_sa	D.dallas	5.5665	4	0.234
D_sa	D.houston	4.0629	4	0.398
D_sa	ALL	28.951	12	0.004

/*

HIPOTESIS :

H0 : tidak terdapat hubungan kausalitas antar variabel

Ha : terdapat hubungan kausalitas (1/2 arah) antar variabel

UJI KRITERIA :

p.value < α H0 ditolak

p.value > α H0 tidak dapat ditolak

HASIL :

- antara d.austin dan d.dallas (0.031), terdapat kausalitas
- antara d.austin dan d.houston (0.213), tidak terdapat kausalitas
- antara d.austin dan d.sa (0.143), tidak terdapat kausalitas
- antara d.dallas dan d.austin (0.043), terdapat kausalitas
- antara d.dallas dan d.houston (0.612), tidak terdapat kausalitas
- antara d.dallas dan d.sa (0.096), tidak terdapat kausalitas
- antara d.houston dan d.austin (0.930), tidak terdapat kausalitas
- antara d.houston dan d.dallas (0.000), terdapat kausalitas
- antara d.houston dan d.sa (0.008), terdapat kausalitas
- antara d.sa dan d.austin (0.029), terdapat kausalitas
- antara d.sa dan d.dallas (0.234), tidak terdapat kausalitas
- antara d.sa dan d.houston (0.398), tidak terdapat kausalitas

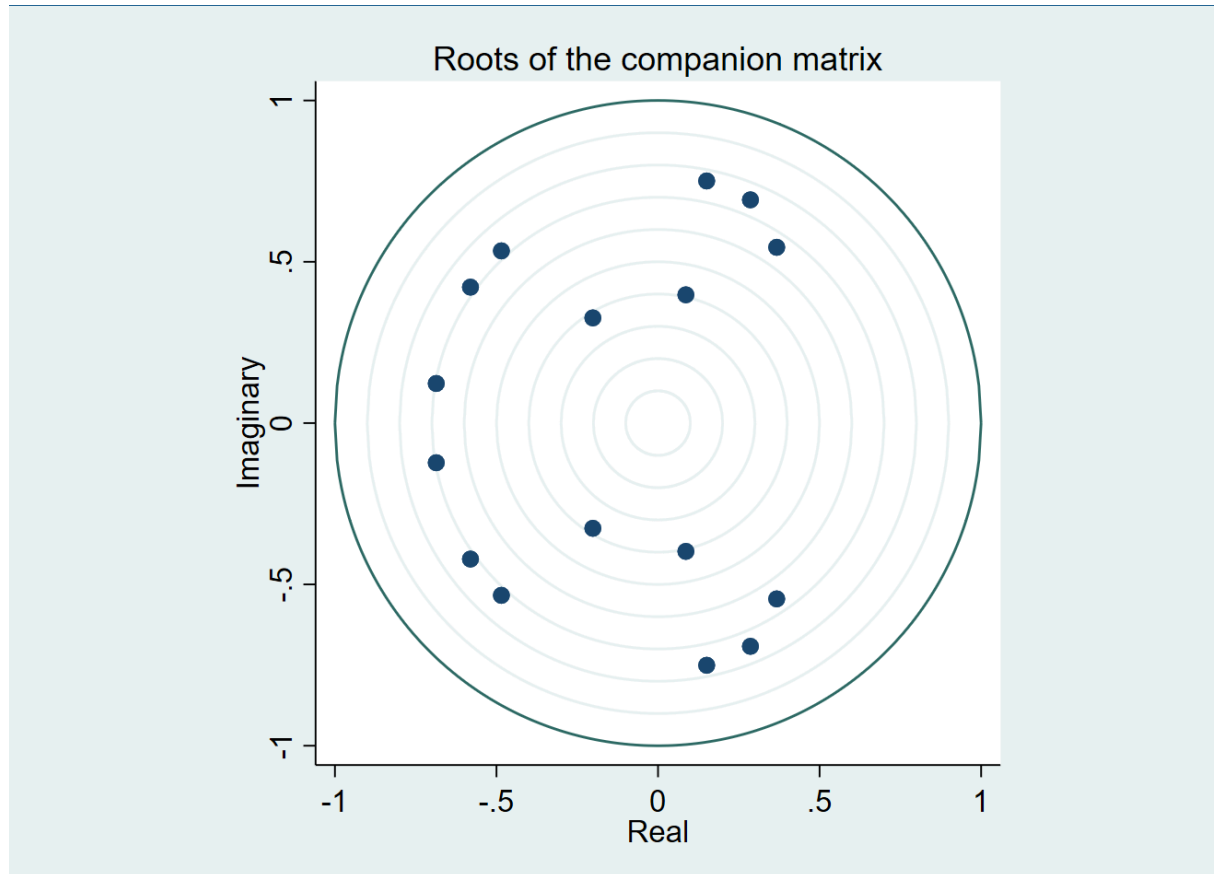
KESIMPULAN :

dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa model memiliki hubungan kausalitas satu arah antara variabel d.austin dengan d.sa,

d.houston dengan d.dallas, dan d.houston dengan d.sa, selain itu terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel d.austin dengan d.dallas

7. Lakukan uji stabilitas pada model tersebut! (5%)

varstable, graph



//kesimpulan : eigenvalue telah berada pada kondisi $-1 < e < 1$, maka model sudah dalam keadaan stabil.

8. Lakukan uji kointegrasi dengan grafik dan uji Johansen, apakah terdapat kointegrasi pada model? (10%)

vecrank austin dallas houston sa

```
. vecrank austin dallas houston sa
```

Johansen tests for cointegration

Trend: Constant

Number of obs = 166

Sample: 1990m3 thru 2003m12

Number of lags = 2

Maximum					Trace	Critical
rank	Params	LL	Eigenvalue		statistic	value
0	20	1090.4971	.		115.8785	47.21
1	27	1116.8353	0.27191		63.2021	29.68
2	32	1141.4993	0.25707		13.8741*	15.41
3	35	1148.3163	0.07885		0.2400	3.76
4	36	1148.4363	0.00144			

* selected rank

/*HIPOTESIS :

Ho : $r = 0$ (tidak terdapat kointegrasi antara variabel inflasi dan suku bunga)

Ha : $r \neq 0$ (terdapat kointegrasi antara variabel inflasi dan suku bunga)

UJI KRITERIA :

Trace statistic < critical value -> Ho tidak dapat ditolak

Trace statistic > critical value -> Ho ditolak

HASIL :

rank (0) : $115.8785 > 47.21$ --> Ho ditolak

rank (1) : $63.2021 > 29.68$ --> Ho ditolak

rank (2) : $13.8741 < 15.41$ --> Ho tidak dapat ditolak

rank (3) : $0.2400 < 3.76$ --> Ho tidak dapat ditolak

KESIMPULAN :

Terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi antara variabel d.austin, d.dallas, d.houston, dan d.sa sebanyak 2 kejadian dan dapat dilanjutkan ke permodelan VECM

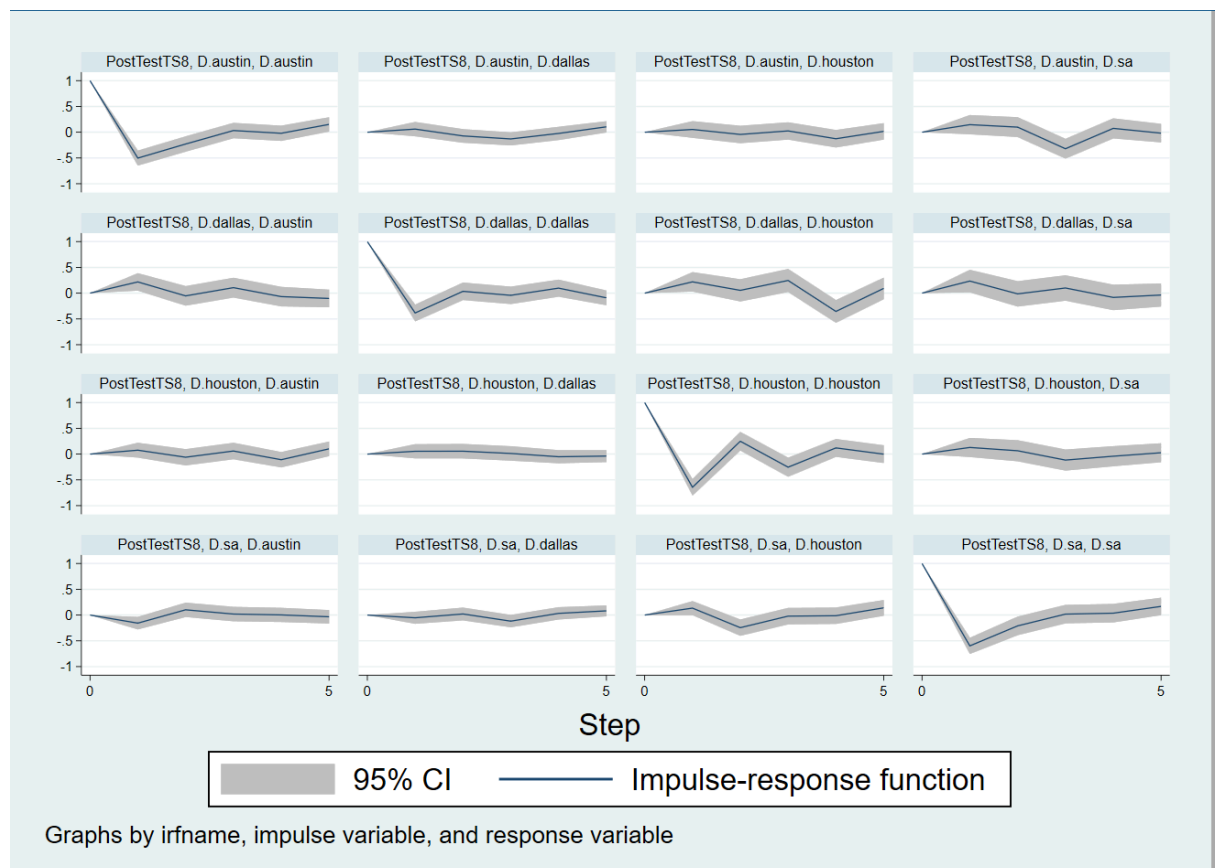
***/**

9. Tampilkan grafik IRF untuk 5 periode mendatang dari persamaan VAR diatas, lalu gambarlah grafik IRF antara d.austin terhadap d.houston serta lihat bagaimana pengaruhnya pada 3 periode mendatang! (15%)

var d.austin d.dallas d.houston d.sa, lags(1/4)

irf create PostTestTS8, step(5) set (txhprice)

irf graph irf



irf ograph (PostTestTS8 d.austin d.houston irf)

irf table irf

irf table irf, irf(PostTestTS8) impuls(d.austin) response(d.houston)

```
. irf table irf, irf(PostTestTS8) impuls(d.austin) response(d.houston)
```

Results from PostTestTS8

Step	(1) irf	(1) Lower	(1) Upper
0	0	0	0
1	.053221	-.108027	.21447
2	-.043444	-.212305	.125416
3	.025114	-.142096	.192324
4	-.126543	-.295886	.042801
5	.016506	-.142644	.175656

95% lower and upper bounds reported.

(1) irfname = PostTestTS8, impulse = D.austin, and response = D.houston.

.

10. Tampilkan grafik FEVD dan gambarlah grafik FEVD antara d.austin terhadap d.houston! Setelahnya, lihat bagaimana pengaruh dari d.austin terhadap d.houston pada 3 periode yang akan datang! (15%)

irf table fevd

irf table fevd, irf(PostTestTS8) impuls(d.austin) response(d.houston)

//pada 3 periode mendatang, jika terdapat shock pada variabel diferensiasi austin maka akan berpengaruh 0.65% terhadap variabel diferensiasi Houston

```
. irf table fevd, irf(PostTestTS8) impuls(d.austin) response(d.
> houston)
```

Results from PostTestTS8

Step	(1) fevd	(1) Lower	(1) Upper
0	0	0	0
1	.007317	-.018754	.033389
2	.005811	-.011213	.022834
3	.006498	-.011259	.024256
4	.006383	-.01132	.024086
5	.016459	-.016895	.049813

95% lower and upper bounds reported.

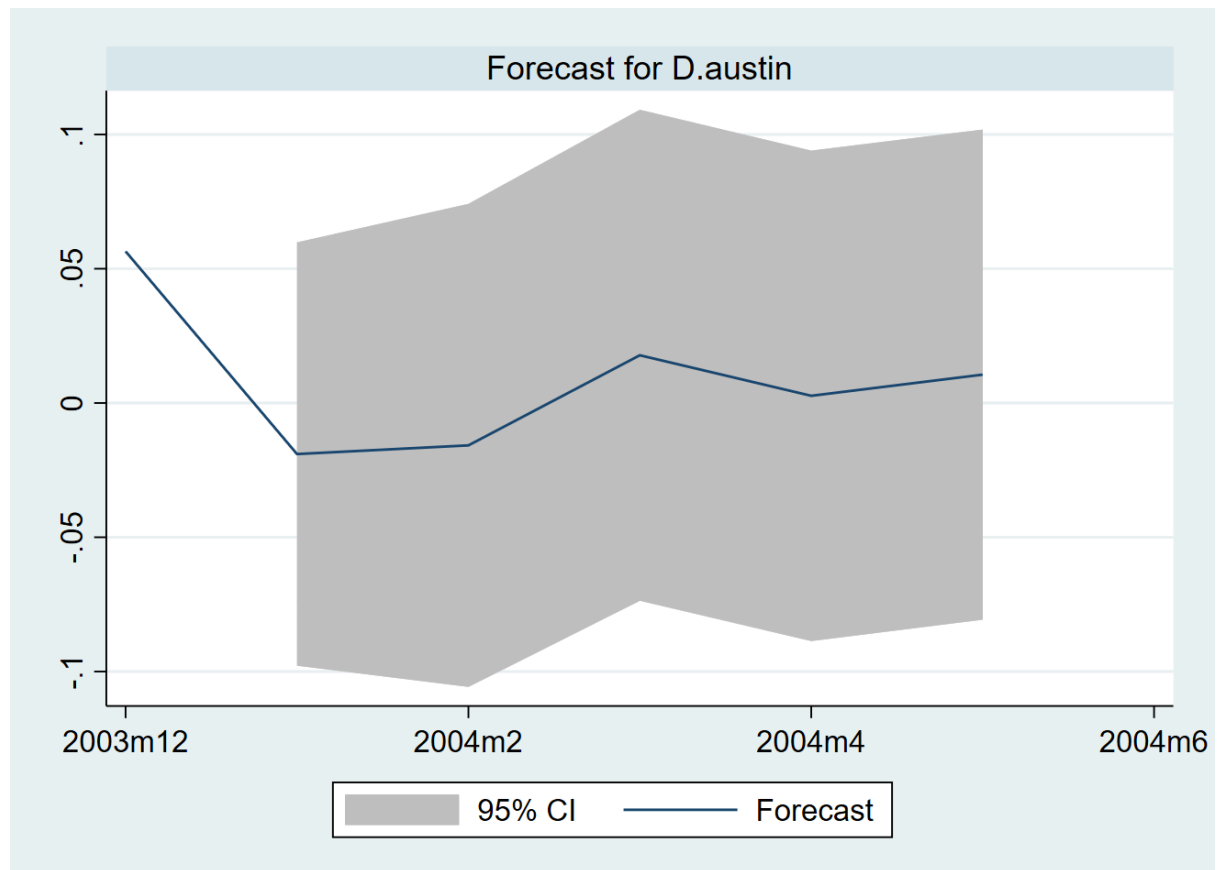
(1) irfname = PostTestTS8, impulse = D.austin, and response
= D.houston.

11. Lakukan forecasting untuk semua variabel sampai lima periode selanjutnya serta interpretasikan hasilnya! (10%)

```
var d.austin d.dallas d.houston d.sa, lags(1/4)
```

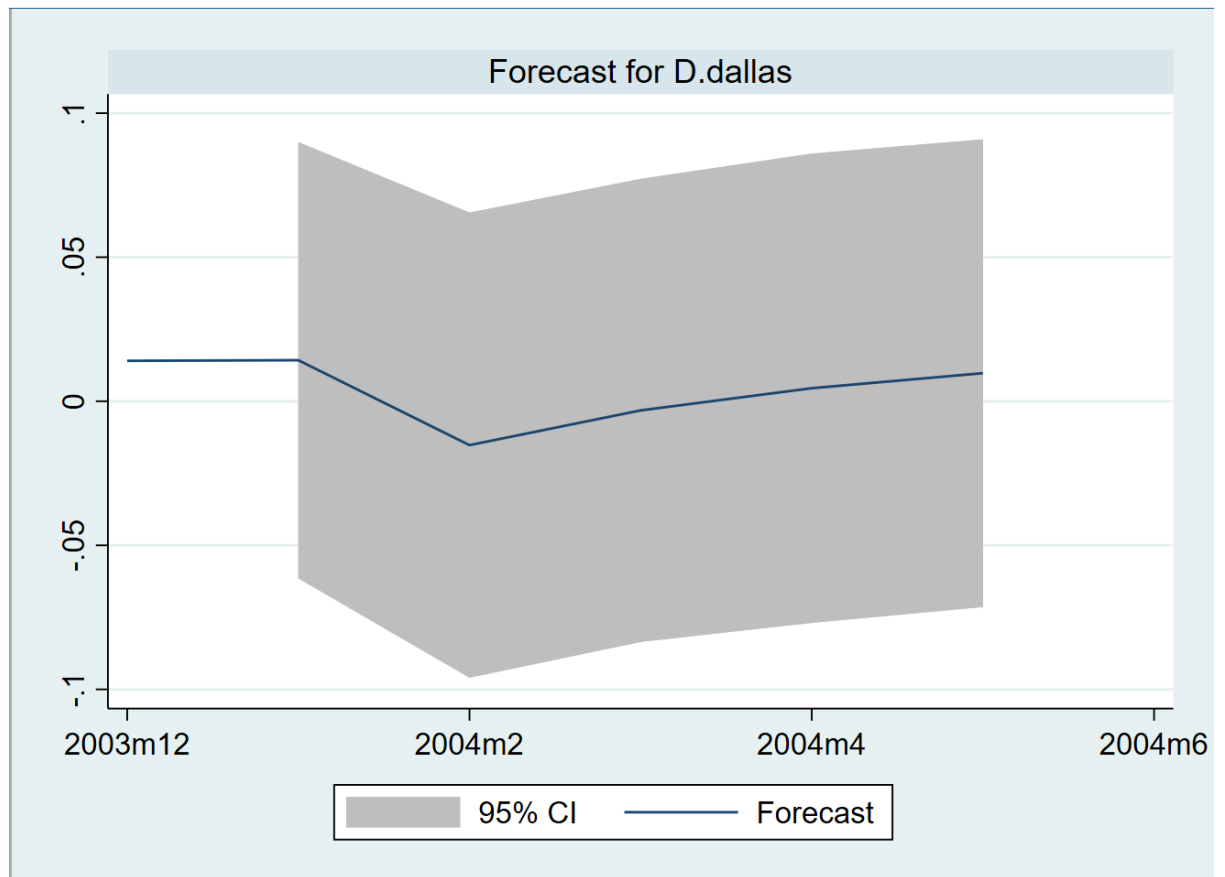
```
fcast compute fc_, step(5)
```

```
fcast graph fc_D_austin
```



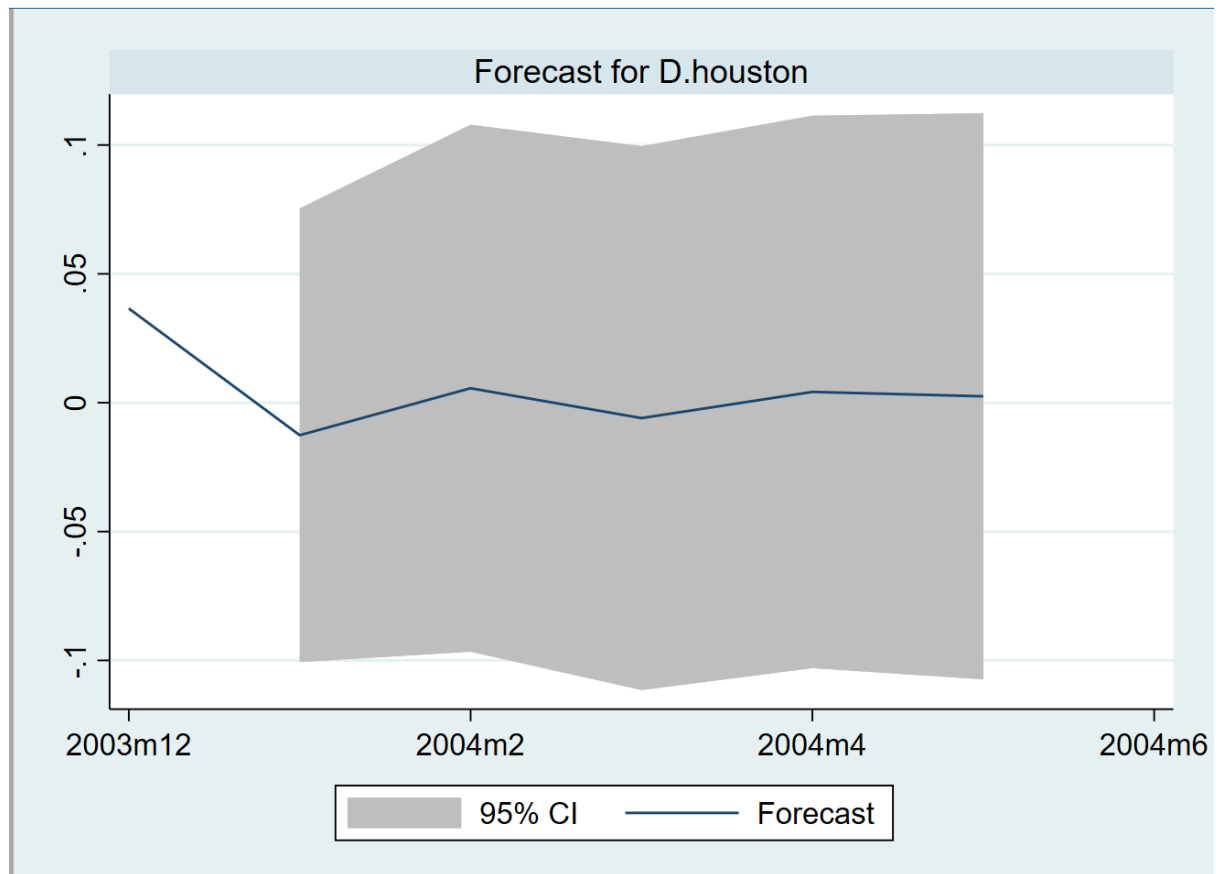
//Guncangan sebesar 1 unit standar deviasi pada variabel d.austin menyebabkan penurunan pada variabel d.austin selama 2 periode, lalu peningkatan positif dibandingkan periode nol pada periode ke-3, terjadi penurunan pada periode ke-4, dan kembali meningkat pada periode ke-5. Puncak penurunan terjadi pada periode ke-1

fcast graph fc_D_dallas



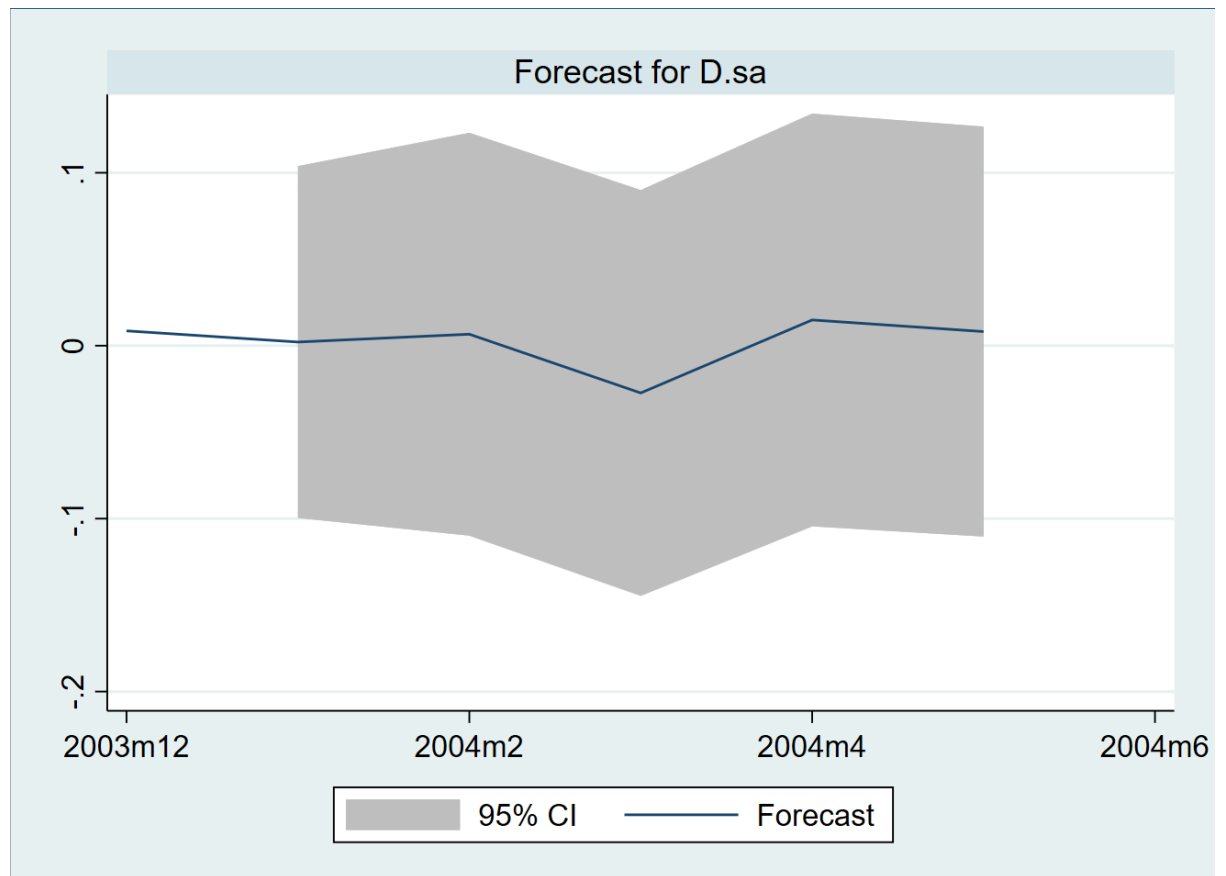
//Guncangan sebesar 1 unit standar deviasi pada variabel d.dallas menyebabkan penurunan pada variabel d.dallas selama 2 periode, lalu terjadi peningkatan positif pada periode ke-3, ke-4, dan ke-5. Puncak penurunan terjadi pada periode ke-1

fcast graph fc_D_houston



//Guncangan sebesar 1 unit standar deviasi pada variabel d.houston menyebabkan penurunan pada variabel d.houston selama 1 periode, lalu terjadi fluktuasi pada periode ke-3 sampai ke-5. Puncak penurunan terjadi pada periode ke-1

fcast graph fc_D_sa



//Guncangan sebesar 1 unit standar deviasi pada variabel d.sa tidak menyebabkan penurunan pada variabel d.sa selama 2 periode, lalu terjadi penurunan pada period eke3 dan kembali terjadi peningkatan positif pada periode ke-4 dan ke-5. Puncak penurunan terjadi pada periode ke-3

save "\$output/Kamila Fazilatunisa_posttestlab8"

log close